Terminale complémentaire

Évaluation n°1 — Généralités sur les suites

Corrigé des sujets A et B

Sujet A

Exercice 1. Suite $u_{n+1} = u_n - 2$

1. Pour tout n, $u_{n+1} - u_n = -2$: la suite est **arithmétique** de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 1$.
2. $u_n = u_0 + nr = 1 - 2n$.
3. $u_{25} = 1 - 2 \times 25 = 1 - 50 = -49$.
4. La somme compte 26 termes (de u_0 à u_{25}) :

$$S = 26 \times \frac{u_0 + u_{25}}{2} = 26 \times \frac{1 - 49}{2} = 26 \times (-24) = -624.$$

Exercice 2. Sens de variation

a) $u_n = 2n + 15$: $u_{n+1} - u_n = 2 > 0$, la suite est **strictement croissante**.
b) $u_n = n^2 + 2n - 1$: $u_{n+1} - u_n = \left[(n+1)^2 + 2(n+1) - 1\right] - \left[n^2 + 2n - 1\right] = 2n + 3 > 0$ pour tout $n \geqslant 0$: la suite est **strictement croissante**.
c) $u_n = 1 - \dfrac{1}{n}$ (pour $n \geqslant 1$) :

$$u_{n+1} - u_n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} > 0.$$

La suite est **strictement croissante**.

Exercice 3. Suites arithmétiques

1. $u_{10} = u_0 + 10r = -5 + 10 \times 6 = 55$.
2. $u_{20} = u_5 + 15r = 4 + 15 \times (-3) = 4 - 45 = -41$.
3. $u_{10} - u_4 = 6r$ donc $14 - 2 = 6r$, d'où $r = 2$.
Puis $u_0 = u_4 - 4r = 2 - 4 \times 2 = -6$.

Exercice 4. Suites géométriques

1. $v_n = v_0 \times q^n = 4 \times 5^n$.
2. $v_4 = v_2 \times q^2$ donc $v_2 = \dfrac{v_4}{q^2} = \dfrac{32}{2^2} = 8$.
3. $v_5 = v_0 \times q^5$ donc $v_0 = \dfrac{v_5}{q^5} = \dfrac{10}{\left(-\frac{1}{2}\right)^5} = \dfrac{10}{-\frac{1}{32}} = -320$.
Puis $v_{10} = v_0 \times q^{10} = -320 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{10} = -\dfrac{320}{1024} = -\dfrac{5}{16}$.

Exercice 5. Arithmétique ou géométrique ?

1. $w_0 = 3$, $w_1 = 2$, $w_2 = 2$, $w_3 = 4$. Les différences valent -1, 0, 2 : elles ne sont pas constantes, donc (w_n) **n'est pas arithmétique**. Les quotients valent $\dfrac{2}{3}$, 1, 2 : eux non plus ne sont pas constants, donc (w_n) **n'est pas géométrique**.
2. $u_{n+1} - u_n = (-5(n+1) + 2) - (-5n + 2) = -5$: la suite est **arithmétique** de raison -5.

3. $v_n = 7^n$: $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{7^{n+1}}{7^n} = 7$ est constant, donc (v_n) est **géométrique** de raison 7 et de premier terme $v_0 = 1$.

Exercice 6. Population de tigres

1. En 2026 : $100 \times 0{,}85 + 6 = 85 + 6 = 91$ tigres.
2. $u_0 = 100$ (tigres en 2025) et, chaque année, on perd 15 % (donc on multiplie par 0,85) avant d'ajouter 6 tigres :

$$u_{n+1} = 0{,}85\, u_n + 6.$$

3.

a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 40 = 0{,}85u_n + 6 - 40 = 0{,}85u_n - 34 = 0{,}85\,(u_n - 40) = 0{,}85\, v_n$.
(v_n) est **géométrique** de raison 0,85 et de premier terme $v_0 = 100 - 40 = 60$.

b) $v_n = 60 \times 0{,}85^{\,n}$.

c) $u_n = v_n + 40 = 40 + 60 \times 0{,}85^{\,n}$.

d) On cherche le plus petit n tel que $u_n < 60$:

$$40 + 60 \times 0{,}85^{\,n} < 60 \iff 0{,}85^{\,n} < \frac{1}{3} \iff n > \frac{\ln\left(\frac{1}{3}\right)}{\ln 0{,}85} \approx 6{,}76.$$

Donc $n \geqslant 7$: la population passe sous le seuil des 60 tigres en **2032** (en effet $u_6 \approx 62{,}6$ et $u_7 \approx 59{,}2$).

Sujet B

Exercice 1. Suite $u_{n+1} = u_n + 5$

1. $u_{n+1} - u_n = 5$: la suite est **arithmétique** de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = 2$.
2. $u_n = 2 + 5n$.
3. $u_{50} = 2 + 5 \times 50 = 252$.
4. S compte 51 termes (de u_0 à u_{50}) :

$$S = 51 \times \frac{u_0 + u_{50}}{2} = 51 \times \frac{2 + 252}{2} = 51 \times 127 = 6\,477.$$

Exercice 2. Sens de variation

a) $u_n = 2n - 7$: $u_{n+1} - u_n = 2 > 0$: **strictement croissante**.
b) $u_n = n^2 + 3n - 2$: $u_{n+1} - u_n = 2n + 4 > 0$ pour $n \geqslant 0$: **strictement croissante**.
c) $u_n = 1 + \dfrac{2}{n}$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n} = \frac{-2}{n(n+1)} < 0 :$$

la suite est **strictement décroissante**.

Exercice 3. Suites arithmétiques

1. $u_{10} = -3 + 10 \times 4 = 37$.
2. $u_{20} = u_5 + 15r = 7 + 15 \times (-2) = -23$.
3. $u_{10} - u_4 = 6r$ donc $27 - 3 = 6r$, d'où $r = 4$.
Puis $u_0 = u_4 - 4r = 3 - 16 = -13$.

Exercice 4. Suites géométriques

1. $v_n = 3 \times 5^n$.

2. $v_2 = \dfrac{v_4}{q^2} = \dfrac{16}{4} = 4$.

3. $v_0 = \dfrac{v_5}{q^5} = \dfrac{16}{\left(-\frac{1}{2}\right)^5} = -512$, puis $v_{10} = -512 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{10} = -\dfrac{512}{1024} = -\dfrac{1}{2}$.

Exercice 5. Arithmétique ou géométrique ?

1. $w_0 = 3$, $w_1 = 2$, $w_2 = 2$, $w_3 = 4$: différences -1, 0, 2 et quotients $\dfrac{2}{3}$, 1, 2. Aucune des deux suites de nombres n'étant constante, (w_n) n'est **ni arithmétique ni géométrique**.

2. $u_{n+1} - u_n = (5(n+1)+2) - (5n+2) = 5$: suite **arithmétique** de raison 5.

3. $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{3^{n+1}}{3^n} = 3$: suite **géométrique** de raison 3, de premier terme $v_0 = 1$.

Exercice 6. Population de tigres

1. En 2026 : $150 \times 0{,}9 + 5 = 135 + 5 = 140$ tigres.

2. $u_0 = 150$ et

$$u_{n+1} = 0{,}9\, u_n + 5$$

(perte de 10 % : coefficient 0,9, puis 5 tigres ajoutés).

3.

a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 50 = 0{,}9u_n + 5 - 50 = 0{,}9u_n - 45 = 0{,}9\,(u_n - 50) = 0{,}9\, v_n$.
(v_n) est **géométrique** de raison 0,9, de premier terme $v_0 = 150 - 50 = 100$.

b) $v_n = 100 \times 0{,}9^n$.

c) $u_n = 50 + 100 \times 0{,}9^n$.

d) On cherche le plus petit n tel que $u_n < 60$:

$$50 + 100 \times 0{,}9^n < 60 \iff 0{,}9^n < 0{,}1 \iff n > \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}9} \approx 21{,}85.$$

Donc $n \geqslant 22$: le seuil des 60 tigres est franchi en **2047** ($u_{21} \approx 60{,}9$ et $u_{22} \approx 59{,}9$).

Remarques pour la correction

— Pour la question de cours « nature de la suite », exiger la **justification** (différence ou quotient constant) et non la seule réponse.

— Dans la somme, vérifier le **nombre de termes** : 26 au sujet A (de u_0 à u_{25}), 51 au sujet B.

— Pour les questions 2.c), les élèves doivent **réduire au même dénominateur** avant de conclure au signe.

— Exercice 6 : le passage « $u_{n+1} = au_n + b$ » à la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$ avec $\ell = \dfrac{b}{1-a}$ (ici 40 au A et 50 au B) est la difficulté principale ; la calculatrice donne ensuite l'année cherchée.